

Soustavy podmínek

Slovní úlohy: tabulka, krok za krokem, ověření

★ Max. 3-5 bodů v testu

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

📊 Tabulka = záchrana — VŽDY ji nakresli

Kdykoli je v zadání víc skupin nebo víc vlastností: nakresli tabulku!

Patro	Chlapci	Dívky	Celkem
1.	?	?	?
2.	0 (jen dívky!)	?	?
3.	?	?	?
CELKEM	?	?	11

Začni od políček, která **znáš** — pak postupně vyplňuj zbývající.

🔗 Vennův diagram — průnik skupin

PŘÍKLAD Z PŘIJÍMAČEK (23R1): KROUŽKY SEN — SPORTOVNÍ 14 DĚTÍ, DIVADELNÍ 12, ROBOTICKÝ 6.
3 děti navštěvují všechny 3 kroužky. 8 dětí navštěvuje právě 2 kroužky.

JAK SPOČÍTAT CELKOVÝ POČET:

Součet všech kroužků = $14 + 12 + 6 = 32$

Ale děti v PRÁVĚ 2 kroužcích se počítají $2 \times$ → odečtu je jednou: -8

Děti ve VŠECH 3 kroužcích se počítají $3 \times$ → odečtu je dvakrát: $-2 \times 3 = -6$

Celkem: $32 - 8 - 6 = 18$ dětí

KOLIK DĚTÍ NAVŠTĚVUJE POUZE JEDEN KROUŽEK:

18 celkem $- 8$ (právě dva) $- 3$ (všechny tři) = **7 dětí**

⚠️ Součtový trojúhelník a diagram šipek

SOUČTOVÝ TROJÚHELNÍK: SOUČET DVOU ČÍSEL VEDLE SEBE = ČÍSLO POD NIMI

Nahoře: □ □ □. Prostřední řádek: □ □. Dole: □.

Začni od toho co znáš a postupuj dolů (nebo nahoru pozpátku).

PŘÍKLAD (24N1): NAHOŘE JSOU DVĚ STEJNÁ ČÍSLA A 8, DOLE ČÍSLO 44

Označme stejná čísla jako A. Pak: $A+A = 2A$ (levý prostřední) a $A+8$ (pravý prostřední).

$2A + (A+8) = 44 \rightarrow 3A + 8 = 44 \rightarrow 3A = 36 \rightarrow A = 12$

DIAGRAM ŠIPEK: $x \rightarrow +3 \rightarrow -6 \rightarrow \times 12 \rightarrow$ VÝSLEDEK

Postup: jdi POZPÁTKU od výsledku. Každou operaci otoč:

$\div 3$ se stane $\times 3$, -6 se stane $+6$, $\times 12$ se stane $\div 12$

🔢 Zlomky celku — krok za krokem

ZNÁM ČÁST, HLEDÁM CELEK:

„Třetina je žlutých, 12 červených, zbytek modrý. Modrých je 18.“

Červené + modré = 30. Žluté jsou třetina → červené + modré jsou dvě třetiny.

Dvě třetiny = 30 → celá třetina = 15 → celkem = **45 kuliček**

OBEZNĚ: POKUD VÍŠ, ŽE ČÁST = X DÍLŮ Z Y DÍLŮ CELKU:

Celkem = část $\div X \times Y$

Dvě třetiny = 30 → celkem = $30 \div 2 \times 3 = 45$

PŘÍKLAD: SOUROZENCI ONDRA, PAVEL, ŠÁRKA UŠETŘILI 750 KČ. $5 \times \text{ŠÁRKA} = 750 \div 3$
 $750 \div 3 = 250$. Šárka = $250 \div 5 = \mathbf{50 \text{ KČ}}$. Ondra a Pavel celkem = $750 - 50 = 700 \text{ KČ}$.

Cena za kus — dosazení jedné podmínky do druhé

PŘÍKLAD (23R1): 2 LINKOVANÉ + 2 ČTVEREČKOVANÉ = 180 KČ. 2 ČTVEREČKOVANÉ = 3 LINKOVANÉ.

Nahradím „2 čtverečkové“ za „3 linkované“:

$2 \text{ linkované} + 3 \text{ linkované} = 5 \text{ linkovaných} = 180 \text{ KČ} \rightarrow 1 \text{ linkovaný} = 36 \text{ KČ}$

$1 \text{ čtverečkový} = (3 \times 36) \div 2 = 108 \div 2 = \mathbf{54 \text{ KČ}}$

PŘÍKLAD: DVĚ ČÍSLA, SOUČET = 150, DRUHÉ = POLOVINA PRVNÍHO

Druhé = první $\div 2$. Takže: první + první $\div 2 = 150$.

To je $1,5 \times \text{první} = 150 \rightarrow \text{první} = 150 \div 1,5 = \mathbf{100}$. Druhé = 50. Ověř: $100 + 50 = 150 \checkmark$

OTÁZKA 1

Kroužky SEN: sportovní navštěvuje 14 dětí, divadelní 12, robotický 6. Právě 2 kroužky navštěvují 8 dětí, všechny 3 navštěvují 3 děti. Kolik dětí je v klubu celkem?

- A** 32 dětí
- B** 21 dětí
- C** 18 dětí
- D** 14 dětí

OTÁZKA 2

Ve 2. patře bydlí jen dívky. Celkem je v domě 11 dětí. Kolik chlapců bydlí ve 2. patře?

- A** 0
- B** 3
- C** Nevím bez dalšího zadání
- D** Záleží na celkovém počtu dívek

OTÁZKA 3

Součtový trojúhelník: nahoře $\square \square$ 8, dole je 44 a obě horní čísla jsou stejná. Jaké je to číslo?

- A** 8
- B** 10
- C** 12
- D** 14

OTÁZKA 4

Třetina kuliček je žlutých (15), červených je 12, zbývající jsou modré. Kolik je modrých?

- A** 15
- B** 18
- C** 20
- D** 27

OTÁZKA 5

Jana koupila linkované a čtverečkované sešity. 2 linkované + 2 čtverečkované = 180 Kč. 2 čtverečkované stojí jako 3 linkované. Kolik stojí 1 čtverečkovaný sešit?

- A** 36 Kč
- B** 45 Kč
- C** 54 Kč
- D** 60 Kč

✓ **PŘÍKLAD 1**
Martinovy kuličky

✓ **Vzorový příklad**
2025 · 2. náhradní termín

📁 **ZADÁNÍ:**

Martin má jednobarevné kuličky. Třetina je žlutých, 12 červených, zbývající modré.
Modrých má o polovinu více než červených.

3.1 Kolik má Martin všech kuliček?

3.2 Kolik červených dá kamarádce, aby polovina jeho zbylých kuliček byla modrá?

1 ZJISTÍM POČET MODRÝCH

O polovinu více než červených = červené + polovina červených

$$12 + 12 \div 2 = 12 + 6 = 18 \text{ modrých}$$

2 ČERVENÉ + MODRÉ = KOLIK?

$$12 + 18 = 30 \text{ kuliček}$$

To jsou 2/3 ze všech (žluté jsou třetina = 1/3)

3 ZJISTÍM CELKOVÝ POČET

30 kuliček = 2/3 ze všech

$$30 \div 2 \times 3 = 45 \text{ kuliček celkem}$$

Ověř: žluté = $45 \div 3 = 15$, $15 + 12 + 18 = 45$ ✓

4 KOLIK ČERVENÝCH DÁ KAMARÁDCE?

Po darování: zbyde $45 - \text{dárek kuliček}$. Polovina zbylých = modré (18).

Zbylých musí být $2 \times 18 = 36$. Tedy: $45 - 36 = 9$ červených dá

✓ **3.1: 45 kuliček | 3.2: 9 červených kuliček**

🔗 **PŘÍKLAD 2**
Dům se třemi patry

🔗 **S nápovědou**
2025 · 1. řádný termín

VYCHOZI TEXT K ULOZE 5

Náš dům má tři patra a bydlí v něm celkem 11 dětí.
V prvním a druhém patře bydlí dohromady 8 dětí.
Ve druhém patře bydlí jen dívky.
V prvním a třetím patře bydlí dohromady 5 chlapců a 3 dívky.
Ze všech chlapců z našeho domu pouze 3 chlapci nebydlí ve třetím patře.

(CZVV)

max. 5 bodů

5 Vypočtěte,

- 5.1 kolik chlapců bydlí ve druhém patře,
- 5.2 kolik dětí bydlí v prvním patře,
- 5.3 kolik dívek bydlí v našem domě.

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Dům má 3 patra, bydlí tam 11 dětí. V 1.+2. patře celkem 8 dětí.
Ve 2. patře bydlí jen dívky. V 1.+3. patře: 5 chlapců a 3 dívky.
Ze všech chlapců bydlí mimo 3. patro jen 3 chlapci.
5.1 Kolik chlapců bydlí ve 2. patře? 5.2 Kolik dětí v 1. patře? 5.3 Kolik dívek celkem?

VYPLNI TABULKU — ZAČNI OD PODMÍNEK:

Patro	Chlapci	Dívky	Celkem
1.			
2.	0 (jen dívky!)		
3.			
CELKEM			11

Nápověda: „mimo 3. patro jen 3 chlapci“ = v 1.+2. patře dohromady 3 chlapci. Ve 2. patře 0 → v 1. patře = ?

⇒ 5.1: _____ CHLAPCŮ 5.2: _____ DĚTÍ 5.3: _____ DÍVEK

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Jana koupila v papírnictví několik stejných linkovaných sešitů, několik stejných čtverečkových sešitů a několik stejných kružitek.

(CZVV)

max. 5 bodů

4

- 4.1 Jana koupila celkem 36 sešitů, přičemž linkovaných koupila třikrát více než čtverečkových.

Vypočtěte, kolik linkovaných sešitů koupila.

- 4.2 Dva linkované sešity a dva čtverečkové sešity stojí dohromady 180 korun. Dva čtverečkové sešity stojí stejně jako tři linkované.

Vypočtěte, kolik korun stojí jeden čtverečkový sešit.

- 4.3 K nákupu šesti kružitek chybělo Janě 160 korun, proto koupila jen čtyři kružítka a zbylo jí 100 korun.

Vypočtěte, kolik korun zaplatila za 4 kružítka.

 Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

- 4.1 Jana koupila celkem 36 sešitů. Linkovaných 3× více než čtverečkových. Kolik linkovaných?
4.2 2 linkované + 2 čtverečkové = 180 Kč. 2 čtverečkové stojí jako 3 linkované. Cena 1 čtverečkového?
4.3 K nákupu 6 kružitek chybělo 160 Kč. Koupila 4 a zbylo 100 Kč. Zaplatila za 4?

→ NÁPOVĚDA PRO 4.1:

Označ čtverečkové = □. Linkované = □ + □ + □ (třikrát tolik).

Dohromady: □ + □ + □ + □ = 4 skupiny □ = 36. Takže 1 skupina = ____ a linkovaných = ____

→ NÁPOVĚDA PRO 4.2 — KROK ZA KROKEM:

Víme: 2 čtverečkové stojí stejně jako 3 linkované.

V první podmínce jsou 2 linkované + 2 čtverečkové = 180 Kč.

Nahradíme 2 čtverečkové jejich cenou: místo nich napíšeme „3 linkované“.

Dostaneme: 2 linkované + 3 linkované = 5 linkovaných = 180 Kč. Takže 1 linkovaný = $180 \div 5 =$ ____

⇒ 4.1: ____ LINKOVANÝCH 4.2: ____ KČ 4.3: ____ KČ



VYCHOZÍ TEXT K ULOZE 3

Na šňůrku jsme navlékali korálky.

Korálky na šňůrce jsme rozdělili do **čtyř skupin**. Na počátku šňůrky i za každou skupinou jsme vytvořili uzlík.

První skupina má nejmenší počet korálků. Každá další skupina má **4krát** více korálků než skupina před ní. Ve třetí skupině je 32 korálků.

(CZVV)

max. 5 bodů

3

3.1 **Vypočtete**, kolik korálků je celkem navlečeno na šňůrce.

3.2 **Určete**, kolikrát více korálků má čtvrtá skupina než druhá skupina.

3.3 Na celé šňůrce se od počátku pravidelně střídají 4 černé a 1 bílý korálek.
Vypočtete, kolik černých korálků je ve čtvrté skupině.

 Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Korálky jsou ve 4 skupinách. 1. skupina nejmenší, každá další 4× více než předchozí. Ve 3. skupině je 32 korálků.

3.1 Kolik korálků je celkem na šňůrce?

3.2 Kolikrát více korálků má 4. skupina než 2. skupina?

3.3 Na šňůrce se střídají: 4 černé, 1 bílý, 4 černé, 1 bílý... Kolik černých je ve 4. skupině?

 Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 4

Vědomostní soutěže, která měla dvě kola, se zúčastnil 10členný tým.

V každém kole získali jednotliví soutěžící 8, 9, nebo 10 bodů. Některé údaje jsou v tabulce.

	Počet soutěžících, kteří získali			Součet bodů celého týmu
	8 bodů	9 bodů	10 bodů	
1. kolo		5		
2. kolo				95

(CZV)

max. 4 body

4

- 4.1 V 1. kole bylo soutěžících, kteří získali 8 bodů, o jednoho méně než těch, kteří získali 10 bodů.

Určete součet bodů celého týmu v 1. kole.

- 4.2 **Určete, kolik soutěžících mohlo ve 2. kole získat 9 bodů.**
Najděte všechna řešení.

ZADÁNÍ:

Vědomostní soutěže se zúčastnilo 10 členů týmu. V každém kole dostali 8, 9 nebo 10 bodů.

V 1. kole bylo těch co dostali 8 bodů o jednoho méně než těch co dostali 10 bodů.

4.1 Urči součet bodů celého týmu v 1. kole.

 Tip pro 4.1: Zkus různé možnosti do tabulky — zjistíš něco překvapivého!

| počet desítkářů | 5 | 4 | 3 |

| počet osmičkářů | 4 | 3 | 2 |

| počet devítkářů | 1 | 3 | 5 |

| Součet bodů | ? | ? | ? |

4.2 Ve 2. kole: 3 dostali 8 bodů, 5 dostalo 10 bodů. Kolik mohlo dostat 9 bodů? Najdi všechna řešení.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6 Odměny pro soutěžící

 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Na odměny pro tři nejlepší soutěžící byla připravena finanční částka v korunách.

První soutěžící získal polovinu této částky.

Druhý soutěžící dostal 300 korun.

Třetí soutěžící získal zbytek připravené částky, což bylo třikrát méně korun, než získal první soutěžící.

(CZVV)

max. 3 body

6 Vypočtěte,

- 6.1 kolikrát více korun dostal druhý soutěžící než třetí soutěžící,
- 6.2 kolik korun bylo celkem připraveno na odměny.

4

 Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Na odměny byl připraven určitý obnos. 1. soutěžící dostal polovinu celé částky. 2. soutěžící dostal 300 Kč. 3. soutěžící dostal zbytek — přitom 1. soutěžící dostal 3× VÍCE než 3. soutěžící.

6.1 Kolikrát více Kč dostal 2. soutěžící než 3. soutěžící?

6.2 Kolik Kč bylo celkem připraveno na odměny?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Kroužky SEN: sportovní navštěvuje 14 dětí, divadelní 12, robotický 6. Právě 2 kroužky navštěvují 8 dětí, všechny 3 navštěvují 3 děti. Kolik dětí je v klubu celkem?

✓ **Správná odpověď: C**

Součet kroužků: $14 + 12 + 6 = 32$. Odečtu děti co se počítají víckrát: ty v právě 2 kroužcích jsou počítány $2 \times$ → odečtu je jednou: -8 . Ty ve všech 3 kroužcích jsou počítány $3 \times$ → odečtu je dvakrát: $-3 \times 2 = -6$. Celkem: $32 - 8 - 6 = 18$ dětí.

OTÁZKA 2

Ve 2. patře bydlí jen dívky. Celkem je v domě 11 dětí. Kolik chlapců bydlí ve 2. patře?

✓ **Správná odpověď: A**

Podmínka říká: ve 2. patře bydlí JEN dívky. To přímo znamená, že žádný chlapec ve 2. patře nebydlí → chlapců ve 2. patře je 0. Nepotřebujeme žádné další počítání.

OTÁZKA 3

Součtový trojúhelník: nahoře $\square \square 8$, dole je 44 a obě horní čísla jsou stejná. Jaké je to číslo?

✓ **Správná odpověď: C**

Označme obě stejná čísla jako A. Prostřední řádek: $A + A = 2A$ (vlevo) a $A + 8$ (vpravo). Dole: $2A + (A + 8) = 44 \rightarrow 3A + 8 = 44 \rightarrow 3A = 36 \rightarrow A = 12$.

OTÁZKA 4

Třetina kuliček je žlutých (15), červených je 12, zbývající jsou modré. Kolik je modrých?

✓ **Správná odpověď: B**

Celkem = $15 \div 1 \times 3 = 45$ kuliček (třetina = 15 → celkem = 45). Modré = $45 - 15 - 12 = 18$. Nebo jinak: žluté + červené + modré = 45 → modré = $45 - 15 - 12 = 18$.

OTÁZKA 5

Jana koupila linkované a čtverečkované sešity. 2 linkované + 2 čtverečkované = 180 Kč. 2 čtverečkované stojí jako 3 linkované. Kolik stojí 1 čtverečkovaný sešit?

✓ **Správná odpověď: C**

Nahradím 2 čtverečkované za 3 linkované: $2 + 3 = 5$ linkovaných = 180 Kč → 1 linkovaný = 36 Kč. Dva čtverečkované = $3 \times 36 = 108$ Kč → 1 čtverečkovaný = $108 \div 2 = 54$ Kč.